Inaladores & impacto ambiental

Escolha consciente do dispositivo, com eficácia e segurança clínica.
Um guia em preto e branco para profissionais de saúde.

4–5%
das emissões globais de carbono são atribuídas ao setor de saúde.

+1 °C → +3,3%
de hospitalizações por asma: associação com o aumento da temperatura média ambiente.

01 Compare os dispositivos

DISPOSITIVO	PROPULSOR	PEGADA KG CO_2E	DEPOSIÇÃO PULMONAR	EXIGÊNCIA TÉCNICA
pMDI Pressurizado	HFC-134a / HFC-227ea	**20–36**	10–20%	Coordenação disparo–inspiração
DPI Pó seco	Sem propulsor	**1–5**	20–30%	Fluxo inspiratório voluntário
SMI Névoa suave	Mecânico (sem gás)	**3–8**	≈65%	Inspiração lenta e profunda

02 Emissões em perspectiva

1 DOSE DE PMDI*
≈1,5–2 km
de carro a gasolina

PMDI DE RESGATE COMPLETO
200–300 km
de viagem automotiva

MIGRAÇÃO PARA DPI / SMI
85–98%
de redução da pegada de carbono do tratamento

*Dose isolada de pMDI com HFC-134a.

03 Propelentes: potencial de aquecimento

GWP-100 (impacto climático) e vida atmosférica. Dados e perspectivas do relatório-fonte.

PROPELENTE	GWP-100	VIDA ATMOSFÉRICA	USO / PERSPECTIVA
HFC-134a (HFA-134a)	≈1.300–1.530	≈14 anos	Padrão atual em pMDIs de salbutamol e corticosteroides
HFC-227ea (HFA-227ea)	≈3.350–3.600	≈36 anos	Combinações de alta potência
HFC-152a	≈138–164	≈1,6 anos	Fase final de testes; ≈90% de redução de emissões
HFO-1234ze(E)	<1	≈16 dias	Nova geração; >99% de redução de emissões

Sustentabilidade com segurança clínica

Em pacientes estáveis, o relatório descreve eficácia clínica equivalente de DPIs e SMIs à dos pMDIs no controle da asma e da DPOC.

04 Kigali: cronograma brasileiro de HFCs

Congelamento do consumo e reduções acumuladas previstas no relatório.



05 Quando manter pMDI + espaçador

- **Pediatria (<4–6 anos):** limitação do fluxo inspiratório.
- **Idosos e debilitados:** pico de fluxo inspiratório reduzido (PIF <30–60 L/min) ou déficit motor/cognitivo.
- **Crise aguda grave:** pMDI com espaçador valvulado permanece a conduta recomendada.

06 Quatro pilares do pneumologista

1 **Comunicação efetiva**
Explicar o benefício ambiental: aceitação da mudança de dispositivo de **78%**.

2 **Decisão compartilhada**
Alinhar capacidade inspiratória, preferência pessoal e sustentabilidade.

3 **Orientação de descarte**
Estimular devolução em farmácias e pontos de coleta de logística reversa.

4 **Liderança ambiental**
90% aceitam a transição sustentável quando recomendada pelo pneumologista.

07 Recomendações práticas

- ✓ **Priorizar DPI ou SMI** na manutenção de pacientes adultos capazes.
- ✓ **Jamais realizar trocas automáticas:** treinar e checar presencialmente a técnica inalatória.
- ✓ **Reduzir o uso excessivo de SABA** com otimização da terapia anti-inflamatória de fundo (ICS).

0,5%
dos inaladores vão para reciclagem adequada.

Até 79%
contêm doses ou gases residuais no descarte comum.

O cuidado continua no descarte
HFCs residuais vazam nos aterros e ampliam o impacto pós-uso. Oriente a devolução em pontos de coleta.

Fonte: relatório técnico "Pneumologia & Sustentabilidade" — "Impacto Ambiental dos Dispositivos Inalatórios — Sustentabilidade e Transição Clínica na Pneumologia".